

第十二章 无穷级数 习题 12-4 详细解答

函数展开成幂级数

习题 12-4 第 1 题

题目：将下列函数展开成 x 的幂级数，并求展开式成立的区间。

第 (1) 小题

$$\ln(a+x) \quad (a > 0)$$

解：

第一步：提出 a ，化成 $\ln(1+u)$ 的标准形式：

$$\ln(a+x) = \ln\left[a\left(1+\frac{x}{a}\right)\right] = \ln a + \ln\left(1+\frac{x}{a}\right)$$

第二步：利用标准展开 $\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n} \quad (-1 < u \leq 1)$ ，代入 $u = \frac{x}{a}$ ：

$$\ln\left(1+\frac{x}{a}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{a}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n a^n} x^n$$

第三步：合并：

$$\ln(a+x) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n a^n} x^n$$

第四步：求成立区间。要求 $-1 < \frac{x}{a} \leq 1$ ，即 $-a < x \leq a$ 。

最终结果：

$$\ln(a+x) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n a^n} x^n, \quad x \in (-a, a]$$

第 (2) 小题

$$a^x \quad (a > 0)$$

解:

第一步: 化为指数函数 $e^{(\cdot)}$ (利用 $a^x = e^{x \ln a}$):

$$a^x = e^{x \ln a}$$

第二步: 利用标准展开 $e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$ ($u \in \mathbb{R}$), 代入 $u = x \ln a$:

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln a)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n$$

第三步: e^u 的展开对一切 u 成立, 故对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

最终结果:

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

第 (3) 小题

$$\sin^2 x$$

解:

第一步: 用倍角公式降幂 (把二次化为一次余弦, 便于套用标准展开):

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$$

第二步: 利用 $\cos u = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n}}{(2n)!}$, 代入 $u = 2x$:

$$\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

第三步: 代回:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

第四步：分离 $n = 0$ 项（其值为 $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ ，恰与前面的 $\frac{1}{2}$ 抵消）：

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n} \right] = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

整理符号（提出 -1 ）：

$$\sin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$$

第五步： $\cos$ 展开对一切实数成立，故区间为 $(-\infty, +\infty)$ 。

最终结果：

$$\boxed{\sin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty)}$$

习题 12-4 第 2 题

题目：将函数 $\sqrt{x^3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，并求展开式成立的区间。

注： $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$ ($x \geq 0$)。

解：

第一步：令 $t = x - 1$ ，即 $x = 1 + t$ ，则 $x^{3/2} = (1+t)^{3/2}$ ，化为二项式 $(1+t)^\alpha$ 形式， $\alpha = \frac{3}{2}$ 。

第二步：利用二项展开 $(1+t)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} t^n$ ，其中 $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$ ，收敛于 $|t| < 1$ ：

$$\binom{3/2}{0} = 1, \quad \binom{3/2}{1} = \frac{3}{2}, \quad \binom{3/2}{2} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}}{2!} = \frac{3}{8}, \quad \binom{3/2}{3} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})}{3!} = -\frac{1}{16}$$

第三步：写出展开式（一般项）：

$$(1+t)^{3/2} = 1 + \frac{3}{2}t + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}-1)\cdots(\frac{3}{2}-n+1)}{n!} t^n$$

一般项系数可整理为 ($n \geq 2$):

$$\binom{3/2}{n} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \prod_{k=2}^{n-1} \left(\frac{3}{2} - k \right) / n! = \frac{(-1)^n 3 \cdot (2n-5)!!}{2^n n!} \quad (n \geq 2)$$

为清晰起见, 前几项展开为:

$$x^{3/2} = 1 + \frac{3}{2}(x-1) + \frac{3}{8}(x-1)^2 - \frac{1}{16}(x-1)^3 + \dots$$

第四步: 成立区间。二项展开要求 $|t| = |x-1| < 1$, 即 $0 < x < 2$; 端点需另判, 通常取 $0 < x < 2$ (题目要求展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 标准答案为开区间)。

最终结果:

$$x^{3/2} = 1 + \frac{3}{2}(x-1) + \frac{3}{8}(x-1)^2 - \frac{1}{16}(x-1)^3 + \dots, \quad x \in (0, 2)$$

说明: 本题二项级数一般项形式较繁, 以前几项 + 二项系数通式表
达; 如需严格的封闭通项, 可写为 $x^{3/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{3/2}{n} (x-1)^n$ 。

习题 12-4 第 3 题

题目: 利用幂级数展开, 计算 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$ 。

解:

第一步: 把 $\frac{1}{1-x^2}$ 展成幂级数 ($|x| < 1$):

$$\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

故被积函数为 $\frac{\ln x}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \ln x$ 。

第二步: 逐项积分 (在 $(0, 1)$ 上可交换):

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^{2n} \ln x dx$$

第三步：计算单项积分 $\int_0^1 x^k \ln x \, dx$ 。利用公式 $\int_0^1 x^k \ln x \, dx = -\frac{1}{(k+1)^2}$ (分部积分可得)。取 $k = 2n$ ：

$$\int_0^1 x^{2n} \ln x \, dx = -\frac{1}{(2n+1)^2}$$

第四步：求和：

$$I = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

第五步：利用已知结果 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ (奇数平方倒数和)：

$$I = -\frac{\pi^2}{8}$$

最终结果：

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} \, dx = -\frac{\pi^2}{8}$$

习题 12-4 第 4 题

题目：利用 $\frac{e^x - 1}{x}$ 在 $x = 0$ 的幂级数展开，证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1$ 。

解：

第一步：写出 $\frac{e^x - 1}{x}$ 的展开。由 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ：

$$e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \Rightarrow \frac{e^x - 1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(k+1)!}$$

第二步：目标和式含 $\frac{n}{(n+1)!}$ ，联想对上式求导后代入 $x = 1$ 。先逐项求导：

$$\left(\frac{e^x - 1}{x} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k x^{k-1}}{(k+1)!}$$

第三步：代入 $x = 1$ ，右端正是目标和式：

$$\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)' \Big|_{x=1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(k+1)!}$$

第四步：左端直接求导。设 $g(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ ，则

$$g'(x) = \frac{e^x \cdot x - (e^x - 1) \cdot 1}{x^2} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

代入 $x = 1$ ：

$$g'(1) = \frac{1 \cdot e - e + 1}{1} = \frac{e - e + 1}{1} = 1$$

第五步：两端相等，得证：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1$$

最终结果：

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1}$$

小结：通过 $\frac{e^x - 1}{x}$ 的幂级数逐项求导，把待证和式表示为 $g'(1)$ ，再用初等求导算出 $g'(1) = 1$ ，从而完成证明。